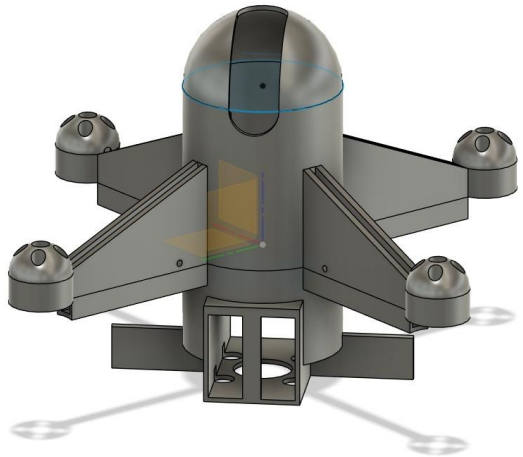


레이더가 놓치는 소형 비행체의 드론 기반 탐지 및 대응

즉각 대응 엣지 AI 정찰 드론 및 대응 프로세스

정찰 드론 카메라 기반 실시간 식별과 객체별 대응 체계

과제 03 Gray-zone C-UAS

KOREA NATIONAL
UNIVERSITY OF TRANSPORTATION

강민서 · 김유나 · 박찬우 · 박준성

02.

수도권 영공 소형드론 · 풍선 침투 대응

과제 03 · Gray-zone Counter-UAS

도전 과제

도심 환경에서 소형 드론 · 풍선 등 저신호 비행체의 탐지 · 추적 · 식별 및 위협도 평가를 통해 대응 결심을 지원하는 Gray-zone Counter-UAS 체계 개발

탐지 ▸ **추적** ▸ **식별** ▸ **대응 결심**

- 소형 무인기 · 풍선 도발에 따른 수도권 영공의 저강도 회색지대(Gray-zone) 도발 공간화
- 인구 밀집 도심 상공의 저고도 소형 비행체에 대한 탐지부터 대응 결심까지의 의사결정 체계 필요

03.

작은 비행체의 기존 레이더망 탐지 한계

센서	도심에서의 한계
레이더	빌딩 반사에 따른 다중 경로 · 소형 쿼드와 새의 구분 곤란으로 오경보 다발
RF 수신	전파 미방출 비행체 탐지 불가 — 자율비행 드론 · 광섬유 드론 · 풍선
카메라 (EO / IR)	빌딩 차폐 구간에서 시야 확보 불가
음향	소형 쿼드 300~500 m · 풍속 5 m/s 이상에서 성능 저하 (업체 수치)

한 가지 센서로는 불가 — 다중 센서 융합이 표준

북한 오물풍선 (2024)
격추 대신 '낙하 후 수거' 원칙 — 공중 격추 시 위해 물질 확산 우려
22차례 · 낙하물 5,462개 · 피해 78건

북한 소형 무인기 서울 침투 (2022.12)
5대 침투 · 1대는 서울 북부 상공까지 진입 · 격추 실패
도심 상공 사격의 어려움이 쟁점화



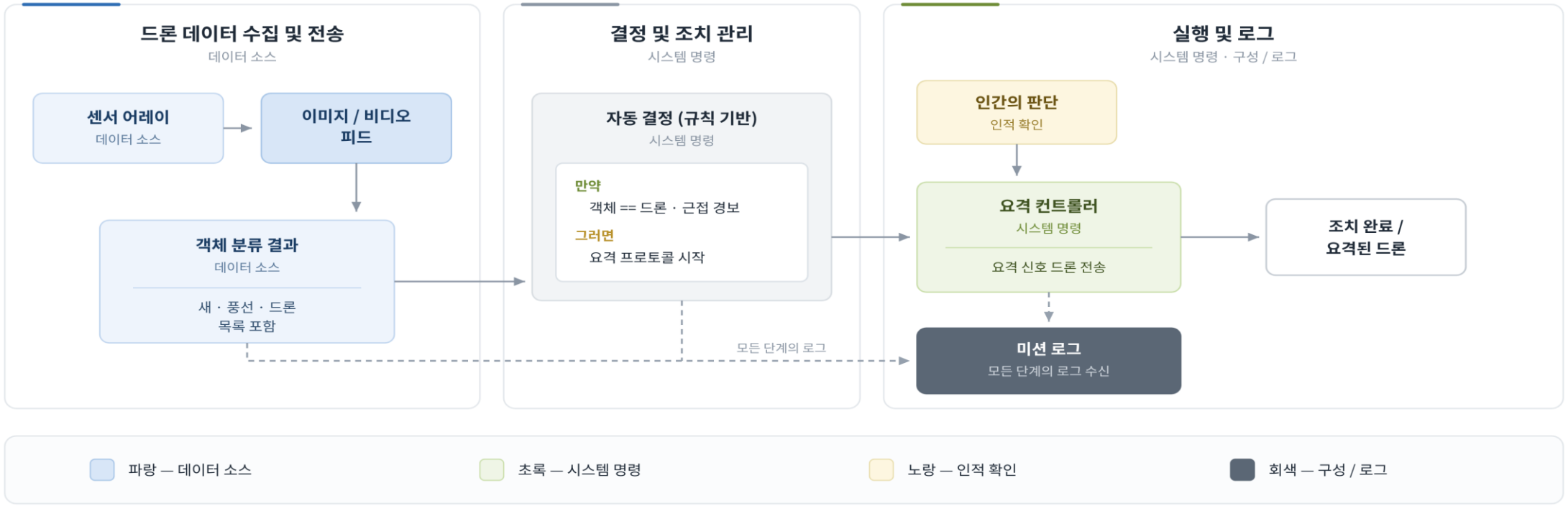
북한 무인기 용산 상공 침투 경로

출처 : 연합뉴스 AKR20221227025651504 · yna.co.kr

04.

프로토타입 기체와 AI 기반 플라이트 컨트롤러

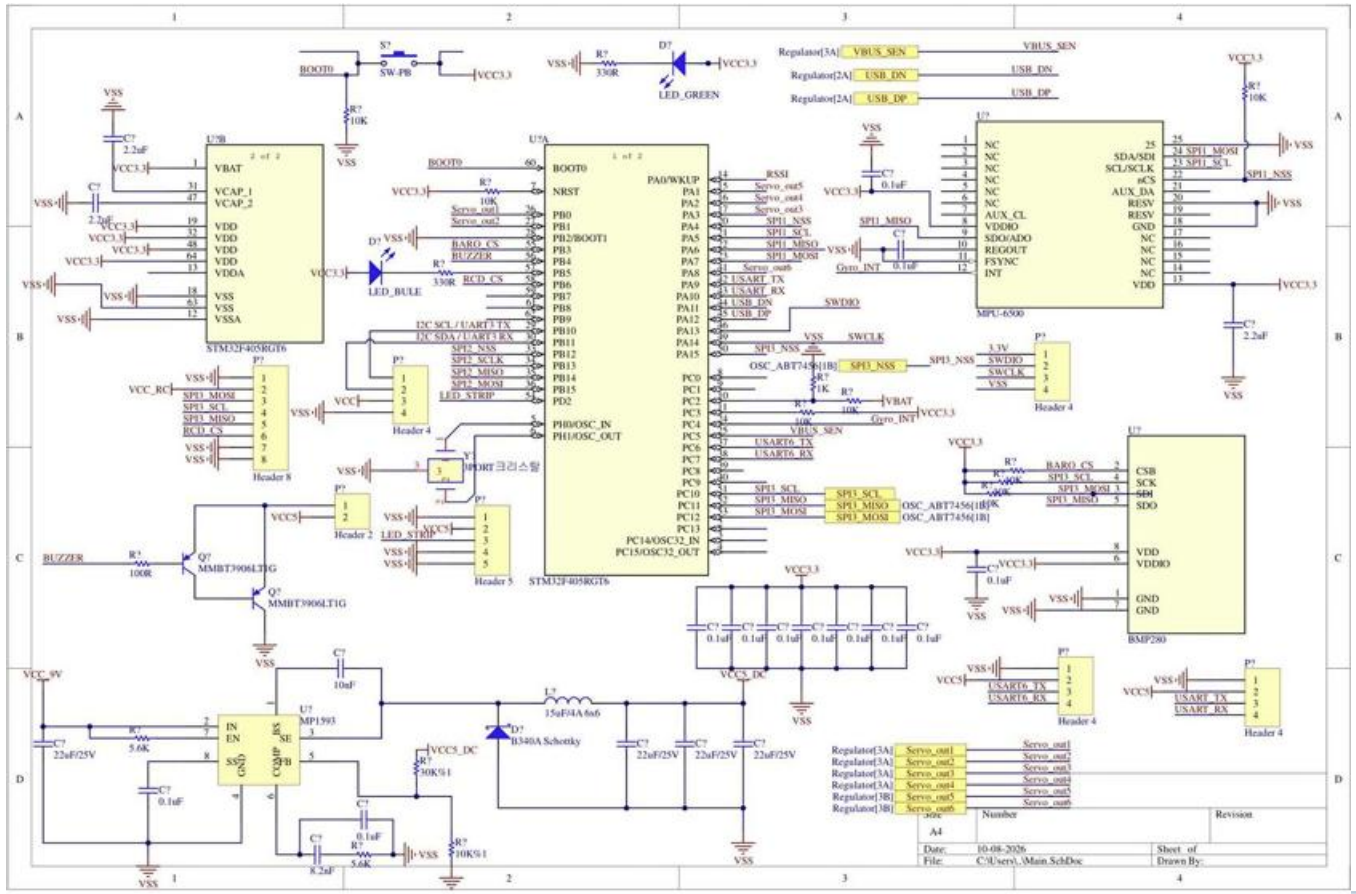
수집 → 결정 → 실행 · 로그의 단계별 처리 구조

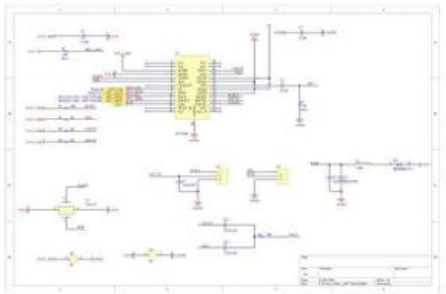


05.

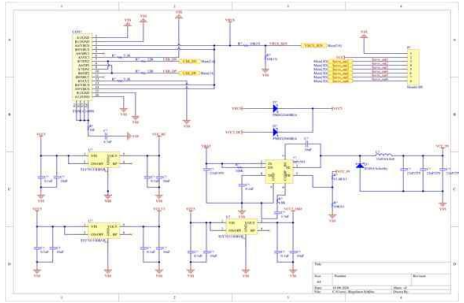
FC 직접 설계 · 제작

기체 탑재 비행 컨트롤러의 자체 설계 · 현재 회로 설계 단계





OSD (AT7456E)



전원 · USB-C

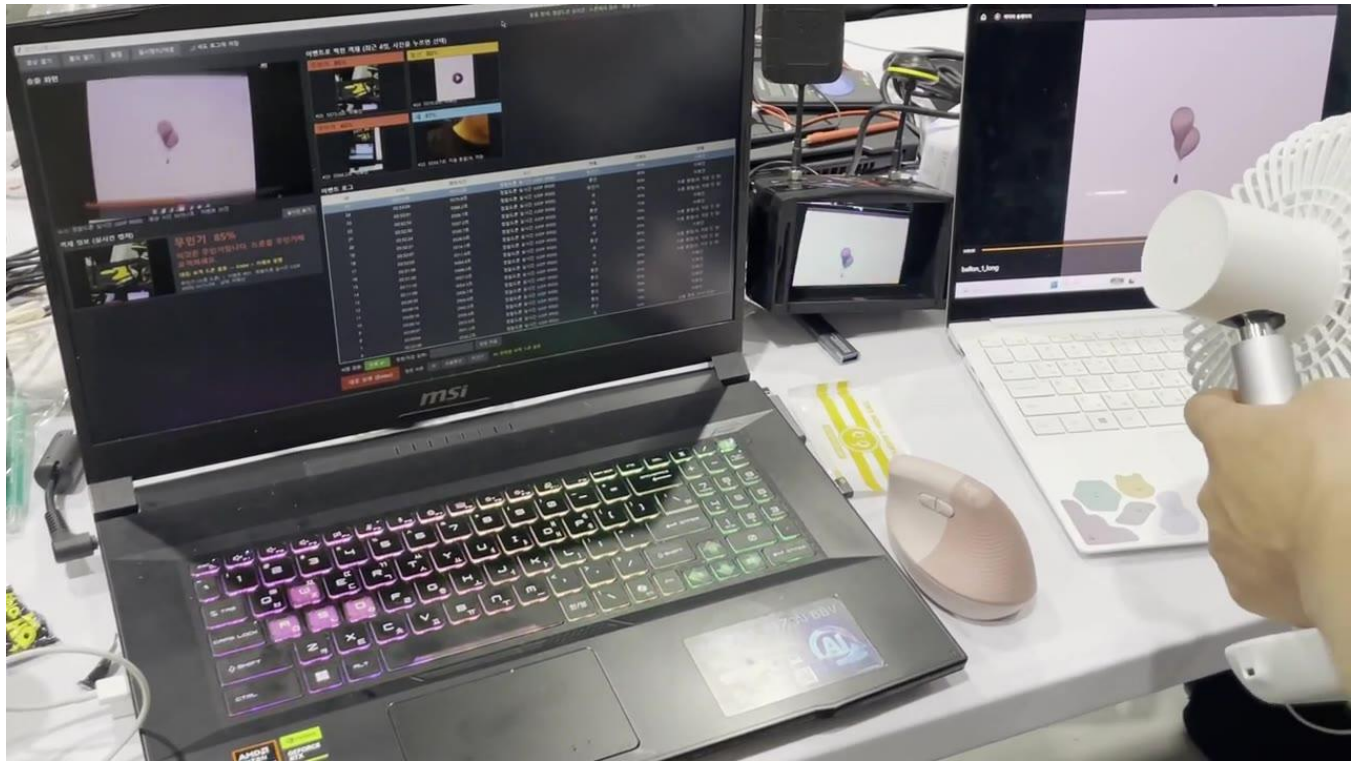
FC 주요 구성

항목	부품
MCU	STM32F405RGT6
자이로	MPU-6500 (SPI)
기압계	BMP280
OSD	AT7456E
전원	MP1593 벅 + 3.3V LDO ×3
I/O	USB-C · UART ×3 · 모터 출력 6

06.

레이더 대신 드론의 눈 — 실시간 객체 탐지

드론 카메라 송출 화면의 프레임 단위 객체 판별



현장 시연 — 드론 카메라의 화면 속 풍선 · 무인기 즉시 판별

1 **온보드 상에서 송출 화면 그대로 입력**
드론 카메라 영상의 프레임 단위 판별

2 **우리 기체로 학습**
프로토타입 기체 이미지 학습을 통한 무인기 탐지

3 **3개 클래스 + 신뢰도**
새 · 풍선 · 무인기와 확률의 동시 표시

07.

식별에서 대응 결심까지 지원하는 근무자용 GUI

탐지 결과의 이벤트화와 사람의 교차 검증



객체 정보 + 대응 안내
탐지 객체와 필요한 대응의 즉시 표시

이벤트 로그
시각 · 영상 시간 · 객체 · 신뢰도 · 상태 기록

새는 자동 종결
위협 아님에 따른 '상황 종료' 자동 처리

사람 검증
맞음 · 정정 입력을 통한 오인식 교차 검증

08.

앞으로 할 것

표시 · 대응 · 탑재의 세 방향

1

OSD 객체 정보 표시

고글 송출 화면 위 탐지 객체명의 텍스트 표시

2

풍선 → 부착형 추적 드론

풍선 탐지 시 추적 드론 투입 — 시뮬레이션은 다음 장

3

무인기 → 요격 드론

온디바이스 AI 요격 드론 투입 — 시뮬레이션은 다음 장

4

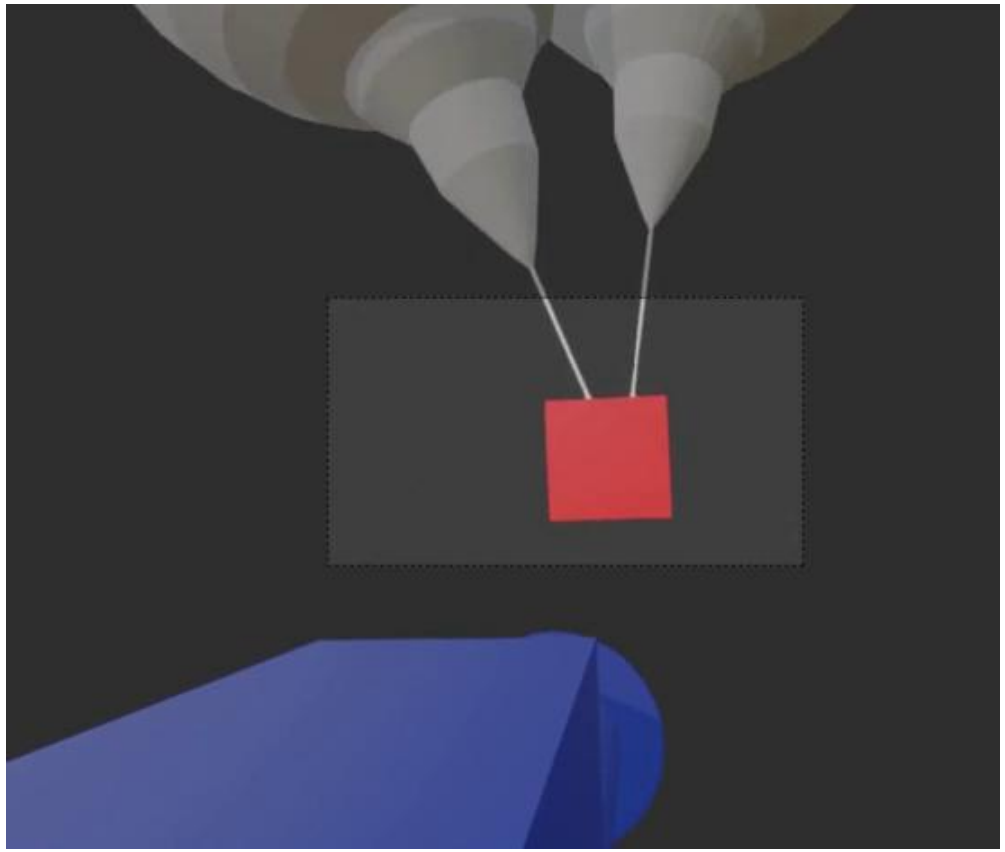
기체 탑재 온디바이스 추론

경량화 된 탐지 모델 드론 보드 탑재

09.

오물풍선 — 기낭 비파괴 GPS 부착

요격이 아닌 추적 및 낙하 지점 확보 중심의 대응



블렌더 시뮬레이션 — 추적 드론의 오물 적재함 접근 장면

1 **기낭이 아닌 적재함 지향**
도심 요격 시 오물 비산 및 파편 낙하 위험

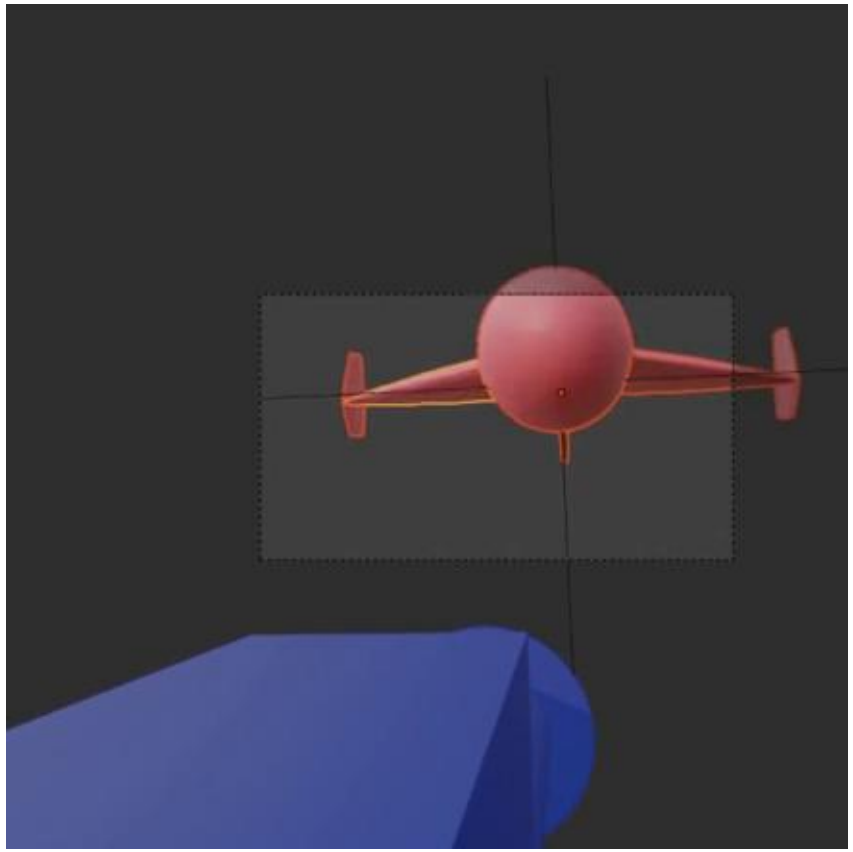
2 **적재 부위에 GPS 트래커 삽입**
기체 전단의 적재함 관통 및 초소형 트래커 고정

3 **비산 후에도 좌표 유지**
낙하 지점까지 추적 및 하부 지역 경고 발송

10.

무인기 — 회피 기동 추적 후 직접 충돌

요격 신호 수신부터 무력화까지의 자동 수행



블렌더 시뮬레이션 — 요격 드론 시점의 목표 충돌 장면

1 **요격 신호 수신 후 출격**
GUI에서 무인기로 확정된 목표 좌표의 수신

2 **회피 기동 실시간 추적**
온디바이스 AI의 프레임 단위 목표 재포착 및 궤적 갱신

3 **기체 직접 충돌**
탄약 미사용에 따른 도심 상공 파편 피해 최소화

감사합니다

엣지 AI 정찰 및 요격 드론

KOREA NATIONAL
UNIVERSITY OF TRANSPORTATION

김유나 · 강민서 · 박찬우 · 박준성